Wagner S Chittó - Homework 9
Resumos dos Artigos

"Frequency Performance Compensation of Operational Amplifiers with the 'T' Feedback Network"

Para aumentar o ganho de um op-amp inversor com feedback negativo, podemos aumentar Rf ou diminuir Rg, mas há consequências, como maior ruído, degradação da resposta de alta frequência, e baixa impedância de entrada. Ao usar uma rede 'T' de realimentação é possível atingir o mesmo ganho usando resistores de menor valor, mas esta configuração reduz a largura de banda, prejudicando o desempenho em altas frequências. Para resolver este problema, os autores propõem adicionar um capacitor em paralelo com um dos resistores da rede T, oque compensaria a perda da largura de banda e melhoraria a resposta em frequência do circuito.
Nas simulações apresentadas, foi confirmada a eficácia da técnica: em um dos exemplos, a utilização da malha T diminuiu a largura de banda de 62,321kHz para 35,431kHz. Ao utilizar o capacitor como proposto, obtiveram uma largura de 60,301kHz, muito próxima da largura do amplificador convencional.

"An Approach to Amplifier Frequency Compensation"

O autor utiliza dois programas desenvolvidos em MATLAB (um para análise de amplificadores com um polo, e outro para análise de amplificadores de dois polos) para explicar como redes de compensação podem melhorar a estabilidade e evitar picos indesejados no ganho em altas frequências. O artigo mostra que a análise do cricuitos pode não representar seu comportamento real, incentivando o uso de simulações que fornecem uma análise mais completa. Ele reforça que a abordagem progressiva apoiada em simulações gráficas facilita o aprendizado dos princípios de compensação em frequência, ajudando a compreender a resposta dos amplificadores.